Reconhecimento Facial

Glossário Técnico: Métricas de Validação Facial

Este glossário descreve os parâmetros utilizados pelo motor biométrico para avaliar se uma imagem capturada possui os requisitos necessários para o processamento e reconhecimento de uma identidade.

1. Parâmetros de Enquadramento e Dimensão

- **Face Size (Tamanho da Face):** Indica a área ocupada pelo rosto dentro da imagem total. Para uma identificação segura, o rosto deve ocupar uma proporção mínima do quadro. Se o rosto estiver muito distante da câmera, o sistema não terá pontos matemáticos suficientes para garantir a identidade, resultando em erro mesmo que a foto pareça nítida, o valor mínimo 100, para uma boa acuracidade.
- **Roll (Inclinação Lateral):** Mede a inclinação da cabeça em relação aos ombros (pendular). O ideal é que o rosto esteja nivelado horizontalmente. Grandes inclinações dificultam o alinhamento dos pontos biométricos, quanto mais próximo de 0 é o ideal.
- **Yaw (Rotação Horizontal):** Mede o quanto o rosto está voltado para os lados (esquerda/direita). O reconhecimento facial exige que o usuário esteja olhando diretamente para a câmera (posição frontal), quanto mais próximo de 0 é o ideal.
- **Pitch (Inclinação Vertical):** Mede a inclinação da cabeça para cima (queixo levantado) ou para baixo (queixo baixo). Desvios significativos nesta métrica alteram a percepção da estrutura do nariz e olhos, quanto mais próximo de 0 é o ideal.

2. Atributos de Imagem (Qualidade Visual)

- **Quality (Qualidade Geral):** Uma nota composta que avalia a integridade digital da imagem. Ela considera a ausência de artefatos de compressão (quadrados na imagem) e se a foto é processável. Uma qualidade alta indica que o arquivo digital está "saudável", mas não substitui a necessidade de um bom enquadramento.
- **Sharpness (Nitidez/Foco):** Avalia a precisão do foco na região da face. Fotos "trepidas" ou borradas perdem detalhes essenciais (como poros e o desenho exato da íris), o que impede a extração de uma assinatura biométrica confiável.
- **Brightness (Brilho):** Mede a intensidade de luz na captura. Fotos muito escuras (subexpostas) ou com claridade excessiva (estouradas) escondem traços faciais necessários para a comparação.
- **Contrast (Contraste):** Analisa a distinção entre áreas claras e escuras. Um bom contraste é vital para que o algoritmo consiga separar o rosto do fundo da imagem e identificar o relevo facial.

3. Índices de Comparação (Matching)

- **M1Score / M2Score (Pontuação de Similaridade):** São os resultados da comparação entre a face capturada e a face armazenada no banco de dados.
    - Quanto maior o score, maior a probabilidade de ser a mesma pessoa.
    - Caso os campos estejam vazios ou zerados, indica que o sistema interrompeu o processo devido a uma falha nos requisitos anteriores (como face muito pequena ou sem foco), impedindo a análise de identidade por segurança.

Nota Técnica: A aprovação de uma face não depende de apenas um desses itens, mas do equilíbrio entre todos. Uma imagem pode ter "Qualidade" excelente, mas ser rejeitada se o "Tamanho da Face" for insuficiente para uma identificação segura.

Considerações ao realizar captura de foto

A. Distorção da Geometria Facial (Aspect Ratio)

- **O Erro:** Ao achatar uma foto sem manter a proporção, irá alterar a razão de aspecto (*aspect ratio*).
- **Impacto Técnico:** O algoritmo realiza um mapeamento preciso dos elementos do rosto. Ao "achatar" ou "esticar" uma imagem, as distâncias biométricas (como a distância entre os olhos ou a largura do nariz) são alteradas, tornando o template gerado incompatível com o rosto real do usuário no momento da leitura.

B. Captura de "Foto de Foto" (Moiré e Perda de Profundidade)

- **O Erro:** Tirar uma foto de outra foto física ou de uma tela.
- **Impacto Técnico:** Isso introduz ruído digital e padrões de interferência (como o efeito Moiré). Além disso, o algoritmo possui tecnologia **Anti-fake** e **Liveness Detection**. Fotos de fotos perdem os detalhes de textura e profundidade necessários para o sensor validar que se trata de uma "pessoa viva", resultando em rejeição imediata pelo sistema de segurança.

C. Imagens Embaçadas ou Fora de Foco

- **O Erro:** Falta de nitidez na captura.
- **Impacto Técnico:** O sistema exige que os elementos faciais estejam expostos com clareza para o mapeamento completo. Fotos embaçadas

eliminam as bordas de contraste que o software utiliza para identificar os pontos fiduciais do rosto, impedindo a criação de um template biométrico confiável.

D. Subdimensionamento (Tamanho do Rosto Muito Pequeno)

- **O Erro:** Foto tirada com o usuário muito distante ou em baixa resolução.
- **Impacto Técnico:** O algoritmo de reconhecimento facial exige que a área do rosto na imagem tenha, no mínimo, **100 pixels** para garantir uma detecção confiável. Se a foto for pequena demais, o equipamento rejeita o arquivo com a mensagem de erro específica: **"Face size too small"**.

E. Formato de Arquivo e Iluminação

- **O Erro:** Uso de formatos não suportados ou iluminação inadequada (muito escura).
- **Impacto Técnico:** O dispositivo utiliza uma câmera Full HD com WDR para lidar com luz, mas o cadastro inicial deve ser feito com iluminação ideal para garantir o registro da "assinatura" facial. Fotos escuras dificultam a distinção entre a pele e o fundo, comprometendo a precisão de verificação, que deve ser superior a 99,5%.

Como consequência direta dessas inadequações, o equipamento apresentará:

- **Latência Elevada:** O processador demora mais tempo para tentar processar um template ruidoso ou distorcido.
- **Falsa Rejeição:** O sistema não consegue validar a identidade do usuário (mesmo ele estando cadastrado), pois o mapeamento biométrico original está corrompido ou incompleto.
- **Erros de Sincronismo:** Fotos fora do padrão de resolução são rejeitadas automaticamente pelo terminal durante a carga de dados.
- Neste caso deverá ser recadastrado as fotos corretamente.

Guia de Boas Práticas: Cadastro de Biometria Facial

Este documento estabelece as diretrizes técnicas para a captura e envio de fotos para o sistema de reconhecimento facial **Telemática**, visando garantir a precisão de verificação superior a **99,5%**.

A. Integridade Geométrica e Proporção

- **Proporção da Imagem:** As fotos devem ser capturadas e mantidas no formato **Retrato (Vertical)**.
- **Proibição de Redimensionamento Forçado:** É estritamente proibido alterar a razão de aspecto da imagem (achatar ou esticar uma foto). Isso distorce as medidas biométricas do rosto, tornando o reconhecimento impossível pelo algoritmo.
- **Enquadramento Ideal (Regra dos 2/3):** O rosto do usuário deve estar centralizado e ocupar aproximadamente **2/3 (dois terços) da área total da imagem**, garantindo que não haja sobra excessiva de fundo e nem corte de partes essenciais da cabeça.

B. Qualidade da Imagem e Resolução

- **Nitidez:** A foto não pode estar embaçada ou com baixa resolução. A falta de foco impede o mapeamento dos pontos fiduciais do rosto.
- **Tamanho Mínimo:** Para que o equipamento aceite a imagem, o rosto deve ocupar uma área de no mínimo **100 pixels**. Fotos pequenas ou com o usuário muito distante serão rejeitadas com o erro: *"Face size too small"*.

C. Autenticidade da Captura (Liveness Detection)

- **Proibição de "Foto de Foto":** O sistema facial **Telemática** possui tecnologia **Anti-fake**. Capturas feitas a partir de fotos impressas ou telas de celulares são detectadas como tentativa de fraude e bloqueadas pelo sensor de vivacidade.

D. Posicionamento e Iluminação

- **Alinhamento:** O usuário deve olhar diretamente para a câmera, com o rosto centralizado e sem inclinações laterais ou verticais.

- **Iluminação:** Evite ambientes escuros ou com luz de fundo excessiva (contra-luz). O uso da tecnologia **WDR** da câmera auxilia na leitura, mas o cadastro inicial exige clareza para a criação do template.
- **Desobstrução:** Cabelos não devem cobrir os olhos ou partes do rosto. O uso de óculos escuros ou máscaras durante o **cadastro** não é recomendado.

Resumo de Requisitos Técnicos

Item	Requisito
Câmera	Full HD 2 MP com WDR
Distância Ideal	0,3 m a 1,5 m de distância
Altura de Instalação	1,4 m a 1,6 m de altura
Fundo da Foto	Neutro e sem outras pessoas ao fundo

Atenção: O descumprimento destas normas resulta em falhas constantes de acesso e compromete a segurança do local.

